

TPF-01 - Escolha e reprodução do Artigo

DATA DE ENTREGA: 24/06 , 11:59PM

Instruções

1. Localizar um artigo de Transformers

Sua primeira tarefa é encontrar um artigo que use um Transformer que resolva um problema de seu interesse. **Caso tenha que alterar o artigo durante o desenvolvimento de alguma das partes do TPF, certifique-se que o novo artigo também use um modelo Transformer.** Esse artigo deve ter um dataset público que você possa baixar para treinar seu próprio transformer. Se os autores (ou a comunidade) não fornecerem um conjunto de dados, mas você já tiver um semelhante, poderá usar seus próprios dados. Você tem apenas um mês para trabalhar neste projeto, portanto, não terá tempo para selecionar seu próprio dataset. O ideal é que esse artigo também forneça o código e os pesos do modelo proposto no artigo, para que você possa comparar seus resultados com os dos autores. Em resumo, você precisa de:

Um artigo publicado propondo um transformer para um problema de seu interesse;

Um dataset público para treinar o transformer proposto;

Um repositório do github com o código e os pesos do dataset proposto (opcional, mas altamente recomendado).

Se você ainda não tem um artigo em mente, pode pesquisar no [Google Scholar](#) ou no [arXiv](#) por artigos de transformação em sua área de pesquisa ou procurar as seguintes conferências de IA/ML:

[AAAI Conference on Artificial Intelligence \(AAAI\)](#)

[International Joint Conferences on Artificial Intelligence \(IJCAI\)](#)

[Conference on Neural Information Processing Systems \(NeurIPS\)](#)

[International Conference on Machine Learning \(ICML\)](#)

[International Conference on Learning Representations \(ICLR\)](#)

[The IEEE / CVF Computer Vision and Pattern Recognition Conference \(CVPR\).](#)

[Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics \(ACL\)](#)

Seu artigo não precisa ser de uma dessas conferências. Esta é apenas uma lista de algumas das principais conferências de Deep Learning onde você pode encontrar

excelentes trabalhos. Aqui estão alguns exemplos de trabalhos que se encaixam bem no projeto final:

[Vaswani, A., et al. "Attention is all you need." Advances in Neural Information Processing Systems. 2017.](#) - Este documento apresentou a arquitetura do transformers.

[Parmar, N., et al. "Image Transformers." International Conference on Machine Learning. 2018.](#)

[Huang, C. Z. A. et al. "Music Transformer: Generating Music with Long-Term Structure." International Conference on Machine Learning. 2019.](#)

2. Leia o artigo e comece a escrever um relatório

Depois de identificar um artigo que você deseja reproduzir, leia-o com atenção e faça anotações sobre as principais contribuições do artigo.

Escreva um relatório que inclua o título do artigo que você selecionou e as duas seções a seguir:

1. INTRODUÇÃO (1 A 2 PARÁGRAFOS)

Descreva a motivação do artigo, o dataset que foi usado e resuma suas principais contribuições em termos de métodos e resultados. Inclua uma nota de rodapé com um link para o dataset e/ou o repositório do github.

2. CRONOGRAMA

Inclua uma tabela com um cronograma organizado em 4 semanas, na qual você descreve suas tarefas por semana. Lembre que a primeira semana é opcionalmente reservada para a segunda entrega do trabalho.

Use o modelo [NeurIPS](#) para redigir seu relatório. Não é necessário escrever um resumo para sua proposta. Seu relatório deve ter no máximo 4 páginas.

3. Reproduza os Experimentos

Implemente e execute pelo menos um dos experimentos principais descritos no artigo selecionado. Para isso, você deve:

- Utilizar o código disponibilizado pelos autores;
- Utilizar o dataset fornecido ou indicado no artigo;
- Usar os pesos treinados, se disponibilizados, ou treinar o modelo do zero.

⚠ Certifique-se de documentar qualquer modificação feita no código, dados ou nos hiperparâmetros originais do artigo. Obs: O objetivo é atingir os mesmos resultados do artigo original ou o mais próximo possível. Recomendo usar os padrões, sejam

em dados ou hiperparâmetros para tornar a tarefa mais simples. Caso não consiga atingir os mesmos resultados, comente a diferença encontrada.

4. Analise e Compare os Resultados

Inclua uma seção do relatório que contenha:

- Descrição das métricas de avaliação utilizadas (ex: accuracy, BLEU, F1-score, perplexidade, etc.);
- Resultados obtidos nos seus experimentos, preferencialmente em tabelas ou gráficos;
- Comparação com os resultados apresentados no artigo;
- Interpretação das possíveis causas de diferenças entre os seus resultados e os dos autores.

5. Documente os Desafios Encontrados

Durante a reprodução, é esperado que você encontre dificuldades técnicas ou científicas. Relate no seu relatório:

- Principais desafios enfrentados (ex: falta de dados, ambiente de execução, problemas de compatibilidade, etc.);
- Estratégias que você utilizou para resolver ou contornar esses problemas;
- O que você aprendeu com esse processo.

6. Escreva o Relatório

Seu relatório deve conter as seguintes seções:

1. INTRODUÇÃO (1 A 2 PARÁGRAFOS - Item 2 da especificação)

Breve contextualização sobre o artigo e objetivo da reprodução.

2. METODOLOGIA (2 A 4 PARÁGRAFOS - Item 3)

Descrição do experimento reproduzido, ferramentas utilizadas, implementação e modificações feitas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO (2 A 5 PARÁGRAFOS - Item 4)

Apresentação dos resultados obtidos, métricas utilizadas e comparação com o artigo original.

4. DESAFIOS E APRENDIZADOS (1 A 2 PARÁGRAFOS - Item 5)

Relato das principais dificuldades, decisões tomadas e reflexões sobre a experiência.

7. Submissão

Envie seu relatório como um arquivo pdf para a tarefa relacionada a Entrega TPF-02 no Moodle.